시험대비

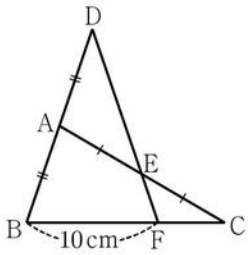
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 기말대비3

블라인드 테스트

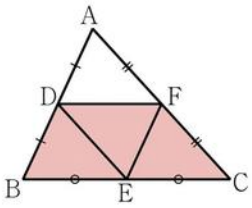
이름 _____

01 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BA}$의 연장선 위에 $\overline{AB}=\overline{AD}$를 만족시키는 점 D를 잡고 $\overline{AC}$의 중점 E에 대하여 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 F라 하자. $\overline{BF}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?



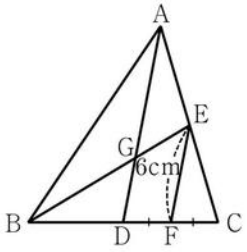
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

02 다음 그림에서 점 D, E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\triangle ADF$의 넓이가 $5\,\text{cm}^2$일 때, $\square BCFD$의 넓이는?



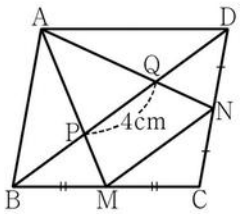
① $12\,\text{cm}^2$ ② $13\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$
④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

03 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 점 F는 $\overline{DC}$의 중점이다. $\overline{EF}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{GD}$의 길이는?



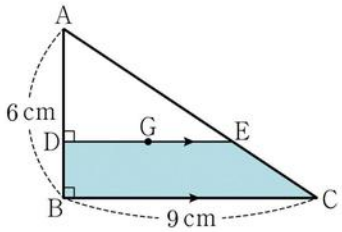
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

04 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{BD}$와 $\overline{AM}$의 교점을 P, $\overline{BD}$와 $\overline{AN}$의 교점을 Q라 하자. $\overline{PQ}=4\,\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

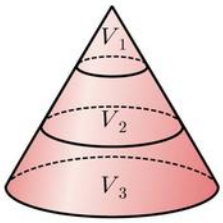


① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm
④ 13 cm ⑤ 14 cm

05 다음 그림에서 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이고, 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=9\,\text{cm}$일 때, $\square DBCE$의 넓이를 구하시오.

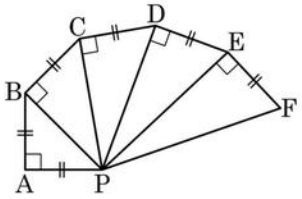


06 다음 그림과 같이 원뿔을 밑면에 평행하게 자르면 모선의 길이가 3등분된다고 할 때, 두 원뿔대의 부피의 비 $V_2 : V_3$는?



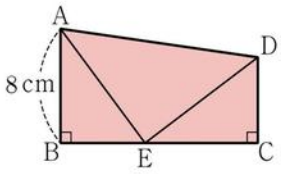
① 4 : 9 ② 19 : 7 ③ 12 : 7
④ 7 : 12 ⑤ 7 : 19

07 $\overline{AP}=\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}=2$일 때, 다음 그림에서 길이가 4가 되는 선분은?



① $\overline{PB}$ ② $\overline{PC}$ ③ $\overline{PD}$
④ $\overline{PE}$ ⑤ $\overline{PF}$

08 다음 그림에서 $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$이고 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\triangle AED=50\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

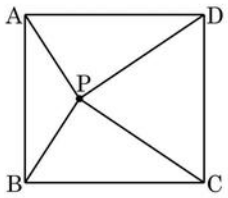


① $92\,\text{cm}^2$ ② $94\,\text{cm}^2$ ③ $96\,\text{cm}^2$
④ $98\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\,\text{cm}^2$

09 세 변의 길이가 각각 7, 24, x인 삼각형이 둔각삼각형일 때, 자연수 x의 개수는? (단, $x>24$)

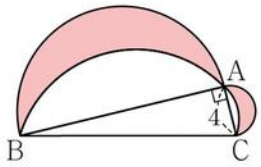
① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

10 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{PA}=4$, $\overline{PC}=6$일 때, $\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$의 값을 구하면?



① 48 ② 50 ③ 52
④ 54 ⑤ 56

11 다음 그림은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이가 40일 때, $\overline{BC}^2$의 값을 구하시오.



12 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3인 원기둥에서 점 A를 출발하여 원기둥의 옆면을 따라 점 B까지 가는 최단거리가 10π일 때, 원기둥의 높이를 구하시오.



13 주사위 한 개를 던질 때 다음 사건 중 일어나는 경우의 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

① 홀수의 눈이 나온다.
② 4의 약수의 눈이 나온다.
③ 소수의 눈이 나온다.
④ 6의 약수의 눈이 나온다.
⑤ 2보다 크고 6보다 작은 눈이 나온다.

14 빨간 공 5개, 파란 공 4개, 노란 공 7개가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 빨간 공 또는 파란 공을 뽑는 경우의 수는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

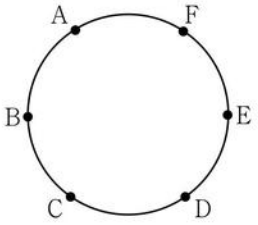
15 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A는 소수의 눈이 나오고, 주사위 B는 6의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

16 부모님, 나, 여동생, 남동생으로 이루어진 가족 5명이 한 줄로 서서 사진을 찍으려고 한다. 여동생이 오른쪽 끝, 남동생이 왼쪽 끝에 서서 사진을 찍게 되는 경우의 수는?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

17 다음 그림과 같이 한 원 위에 있는 6개의 점 A, B, C, D, E, F 중에서 두 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수는?

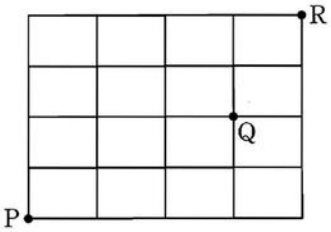


① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

18 길이가 3, 5, 6, 8인 선분이 각각 한 개씩 있다. 이 중 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

19 다음 그림과 같은 길이 있다. P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 가장 가까운 길로 가는 경우의 수는?



① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

20 0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드에서 임의로 2장을 뽑아 두 자리 정수를 만들 때, 23 이하일 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

21 빨간 구슬이 6개, 파란 구슬이 x개, 노란 구슬이 y개 들어 있는 주머니에서 임의로 구슬 한 개를 꺼내려 한다. 빨간 구슬이 나올 확률이 $\frac{1}{3}$이고, 파란 구슬이 나올 확률은 $\frac{2}{9}$일 때, xy의 값은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

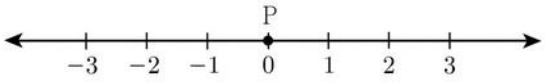
22 남학생 2명, 여학생 3명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률을 구하시오.

23 A주머니에서는 흰 공과 검은 공이 각각 3개, 4개가 들어 있고, B주머니에는 흰 공과 검은 공이 각각 4개씩 들어 있다. A, B 주머니에서 각각 1개씩의 공을 꺼낼 때, 두 공의 색깔이 같을 확률을 구하시오.

24 어떤 학생이 한 라운드에 4문제가 있는 ○, ×퀴즈를 풀고 있다. 이 학생이 임의로 4문제에 ○, ×를 표시할 때, 적어도 한 문제 이상 맞힐 확률은?

① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{15}{16}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{31}{32}$ ⑤ $\frac{9}{64}$

25 다음 그림과 같이 점 P가 수직선 위의 원점에 놓여 있다. 동전 한 개를 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 1만큼, 뒷면이 나오면 왼쪽으로 1만큼 움직이기로 할 때, 동전을 네 번 던져 움직인 점 P의 위치가 2일 확률은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{9}{16}$